

INFORME TÉCNICO
DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN ASOCIADA A OBRAS
DE MANEJO DE AGUAS LLUVIA BOTADERO 6

PROYECTO RECUPERACIÓN DE ACOPIOS DE LA
FAENA ALGARROBO

CMP

REGIÓN DE ATACAMA

ELABORADO POR:



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
1 OBJETIVOS	3
1.1 OBJETIVO GENERAL	3
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
2 MATERIALES Y MÉTODOS	4
2.1 ÁREAS PROSPECTADAS	4
2.2 FLORA Y VEGETACIÓN	5
2.2.1 Flora terrestre	5
2.3 APLICABILIDAD DE LA LEY	6
2.3.1 Ley N°20.283	6
2.3.2 Decreto Supremo N°82	7
3 RESULTADOS	8
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO	8
3.2 EVALUACIÓN VEGETACIONAL EN LAS ÁREAS PROSTECTADAS	8
3.2.1 Identificación de especies	8
3.2.2 Evaluación por Área	10
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
5 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	16

INTRODUCCIÓN

Compañía Minera del Pacífico, en el marco del Proyecto “*Recuperación de Acopios de la faena Algarrobo*”, requiere de la revisión del componente flora y vegetación basándose en los criterios establecidos en la legislación vigente: Ley N°20.283 “RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL Y REGLAMENTOS”, en conjunto con el “D.S. N°68/2009 del Ministerio de agricultura el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país” en sector donde se proyectan preliminarmente **obras de desvío de cauces naturales aguas arriba del botadero 6**.

El presente estudio identifica los elementos correspondientes al componente de flora y vegetación existentes en las áreas de intervención, con el fin de atender los criterios establecidos en la legislación vigente, para esto se realizan las actividades que se describen a continuación:

- a) Evaluación componente flora y vegetación en las áreas de intervención
- b) Evaluación de la presencia de Formaciones vegetacionales que se encuentren reguladas por la legislación forestal vigente en las áreas de intervención
- c) Estados de Conservación según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

La evaluación del componente flora y vegetación fue realizada por el equipo de SIDEZA el día 20 de octubre de 2023.

Equipo de Trabajo:

- Javier Briceño Araya, Técnico Agrícola
- German Bahrs Solar, Ingeniero Forestal



1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Por medio de la legislación actual vigente, describir la flora y vegetación presentes en las áreas requeridas por el Proyecto “*Recuperación de Acopios de la faena Algarrobo*”, específicamente de un sector donde se proyectan **obras de desvío de cauces naturales aguas arriba del botadero 6**.

✓

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Identificar la flora terrestre presente en el área prospectada.
- ✓ Evaluar la presencia de Formaciones vegetacionales reguladas por la legislación forestal vigente.
- ✓ Identificar aquellas especies localizadas en el área definida que podrían estar en categoría de conservación, según el Reglamento de Calificación de Especies del Ministerio del Medio ambiente (RCE).

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 ÁREAS PROSPECTADAS

El objetivo de la intervención del área es la habilitación de obras de desvío de cauces naturales aguas arriba del botadero 6, para lo cual se realiza una prospección de la vegetación existente para su posterior análisis de acuerdo con la aplicabilidad de la ley ambiental vigente.

El área prospectada se presenta en la siguiente Tabla 1 e imagen 1.

Tabla 1. Coordenadas de referencia del área evaluada en la componente flora y vegetación (obras de desvío de agua)

Referencia**	Coordenadas UTM WGS84 Huso 19J		Superficie evaluada (ha)
	Este	Norte	
Sector de proyección obra de desvío de agua - Botadero 6	305034	6810031	7,97
Sector de proyección obra de desvío de agua - Variante Botadero 6	305178	6809467	3,31

Fuente. Elaborado por SIDEZA SpA.

** Se hace presente que el nombre de la referencia corresponde a las áreas evaluadas para la proyección de obras de desvío de agua asociadas al botadero 6 del proyecto “Recuperación de Acopios de la fauna Algarrobo”, tal como se muestra en la imagen 1 y 2.

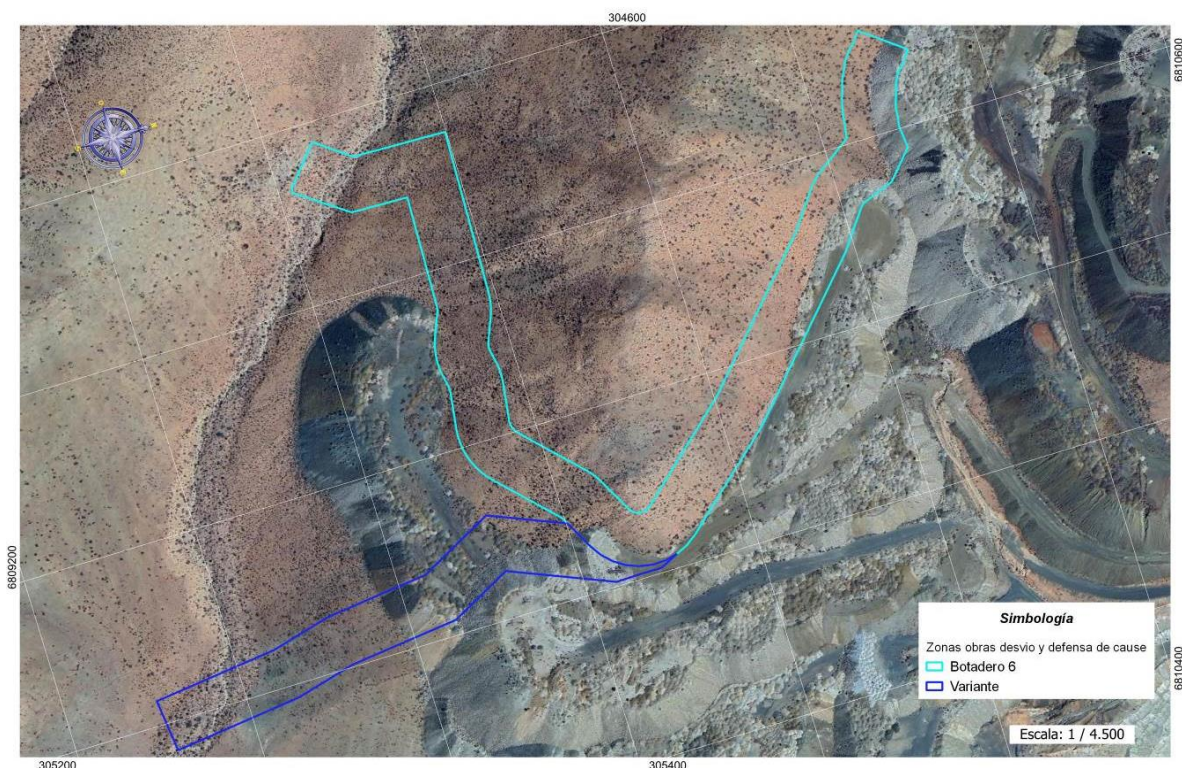


Imagen 1. Plano ubicación áreas prospectadas aguas arriba del botadero 6.

2.2 FLORA Y VEGETACIÓN

2.2.1 Flora terrestre

Para la descripción y caracterización de la Flora y Vegetación presente, se realiza una prospección pedestre en el área de proyección de obras de desvío de aguas lluvia asociada al denominado botadero 6 y variante (ver figura 1), en donde se identifican y registran cada una de las especies vegetales presentes. Las especies identificadas son sistematizadas en un listado en donde se señala el nombre científico, categoría de conservación e instrumento que oficializa la categoría en la que se encuentra (categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres) y aquellas listadas en el D.S N°68/2009 de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283.

Con toda la información levantada en terreno y analizada se define si se requiere o no de la presentación de los permisos correspondientes, de manera previa a una eventual intervención de las áreas evaluadas.

2.3 APLICABILIDAD DE LA LEY

2.3.1 Ley N° 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determina si dentro del área de estudio existen especies listadas en el D.S. N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evalúa si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

Bosque: “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).

Bosque Nativo: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).

Bosque Nativo de Preservación: “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad “.

Formación Xerofítica: “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind./ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el

límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Para complementar las definiciones legales de formación xerofítica, se tiene en cuenta además lo establecido en el Ordinario N°617/2012 de CONAF que instruye sobre regulaciones asociadas a formaciones xerofíticas, en el cual se indican criterios para la identificación de una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.

Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N°68 de 2009, del Ministerio de Agricultura, el cual Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

2.3.2 Decreto Supremo N° 82

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad del D.S N°82 del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, se determina si el área cumple con las prescripciones descritas en el Art. N°6 del decreto, en donde se señala lo siguiente:

Artículo 6º. Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbase el descepa de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%.

3 RESULTADOS

El día 20 de octubre de 2023, el equipo de SIDEZA SpA, realizó la prospección del componente flora y vegetación presente en un área donde se proyectan obras de manejo de aguas lluvias dentro aguas arriba del botadero 6 definido en el proyecto “*Recuperación de Acopios de la faena Algarrobo*”, propiedad de Compañía Minera del Pacífico.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

De acuerdo con la propuesta de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Florido, formación del Desierto Florido de las Serranías. Este último se encuentra principalmente en los sectores de montaña intermedios, con comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por acción antrópica. Aun así, posee una alta diversidad florística, pero se reconoce solo comunidad dominada por *Balsamocarpon brevifolium*.

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2019), el área del Proyecto se encuentra en el Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Este piso corresponde a un matorral muy abierto dominado por arbustos altos, donde además de las especies ya mencionadas, destaca la presencia de *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Spinoliva ilicifolia*, entre otras. También son comunes otros arbustos bajos, como *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y cactáceas como *Cumulopuntia sphaerica* y *Echinopsis coquimbana*, mientras que las herbáceas son abundantes en primavera solo en años lluviosos.

3.2 EVALUACIÓN VEGETACIONAL EN LAS ÁREAS PROSPECTADAS

3.2.1 Identificación de especies

La prospección realizada, registró un total de 30 especies de flora, de estas, 24 son especies endémicas (80%), 6 son nativas (20%). En cuanto a su forma de vida se registró 1 árbol (3,33%), 20 arbustos (66,66%), 2 hierbas (6,66%), 5 cactáceas (16,16%) y 2 especies bulbosas (6,06%). De las especies registradas 7 se encuentra clasificadas en categoría de conservación según Listado de RCE del ministerio de Medio Ambiente, como son: *Eulychnia acida*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Miqueliopuntia miquelii* y *Krameria cistoidea* clasificadas como Preocupación Menor (LC), *Cordia decandra* clasificada como Casi Amenazada (NT), *Eriosyce aurata* especie en categoría Vulnerable (VU), y *Maihueiopsis crassispina* clasificada En Peligro.

Tabla 2. Especies observadas en el área evaluada: Botadero 6

Familia	Especie	Origen	Forma de Vida	Categoría de conservación (RCE)	D.S. 68
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria sp</i>	Endémica	Bulbosa	-	-
Francoaceae	<i>Balbisia peduncularis</i>	Nativo	Subarbusto	-	Si
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i>	Endémica	Arbusto	-	Si
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i>	Endémica	Arbusto	-	Si
Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Asteraceae	<i>Centaurea chilensis</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i>	Endémico	Árbol	Casi Amenazada (NT) – DS 42/2011 MMA	Si
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativo	Suculento	Preocupación Menor (LC) - DS 19/2012 MMA	-
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Endémica	Subarbusto	-	-
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Nativo	Arbusto	-	-
Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i>	Endémica	Suculenta	Vulnerable (VU) – DS 13/2013 MMA	-
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Endémica	Suculento	Preocupación Menor (LC) - DS 41/2011 MMA	Si
Asteraceae	<i>Gutierrezia gayana</i>	Nativo	Arbusto	-	-
Boraginaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Boraginaceae	<i>Heliotropium sinuatum</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i>	Endémica	Arbusto	Preocupación Menor (LC) - DS 42/2011 MMA	-
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne sp</i>	Endémica	Bulbosa	-	-
Solanaceae	<i>Lycium deserti</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Cactaceae	<i>Maihueiopsis crassispina</i>	Endémica	Suculenta	En Peligro/Rara – DS 50/2008 MINSEGPRES	-
Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Endémica	Suculento	Preocupación Menor (LC) - DS 13/2013 MMA	-
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Nativo	Arbusto	-	-
Solanaceae	<i>Nolana rostrata</i>	Endémica	Subarbusto	-	-
Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i>	Endémica	Arbusto	-	-
Poaceae	<i>Stipa plumosa</i>	Nativa	Hierba	-	-
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Endémica	Trepadora	-	-
Asteraceae	<i>Viguiera gayana</i>	Endémica	Arbusto	-	-

Fuente. Elaborado por SIDEZA SpA

3.2.2 Evaluación por Área

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la evaluación realizada por cada área.

Tabla 3. Caracterización del área evaluada

Área evaluada*	Especies presentes Dentro del área evaluada	Observación
Botadero 6 (sector donde se proyectas las obras de desvío de agua)	<i>Bulnesia chilensis, Cordia decandra, Encelia canescens, Maihueniopsis crassispina</i>	Formación xerofítica en toda el área evaluada, con sectores con abundancia de <i>Cordia decandra</i> que podrían constituir Bosque Nativo de Preservación
Variante Botadero 6 (sector donde se proyectas las obras de desvío de agua)	<i>Balbisia peduncularis, Bulnesia chilensis, Cordia decandra</i>	Formación xerofítica en toda el área evaluada

Fuente. Elaborado por SIDEZA SpA

** Se hace presente que el nombre Área Evaluada corresponde a las áreas evaluadas para la proyección de obras de desvío de agua asociadas al botadero 6 del proyecto “Recuperación de Acopios de la faena Algarrobo”, tal como se muestra en la imagen 1 y 2.



Imagen 2. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283 presentes en el área evaluada.

El área evaluada para ambas alternativas presenta pendientes mayores al 20% con erosión de moderada a severa, situación frente a la cual el Art. 6 del D.S N°82/2010 prohíbe la corta o descepa de formaciones xerofíticas. En las siguientes imágenes se muestran las pendientes y erosión del área evaluada.

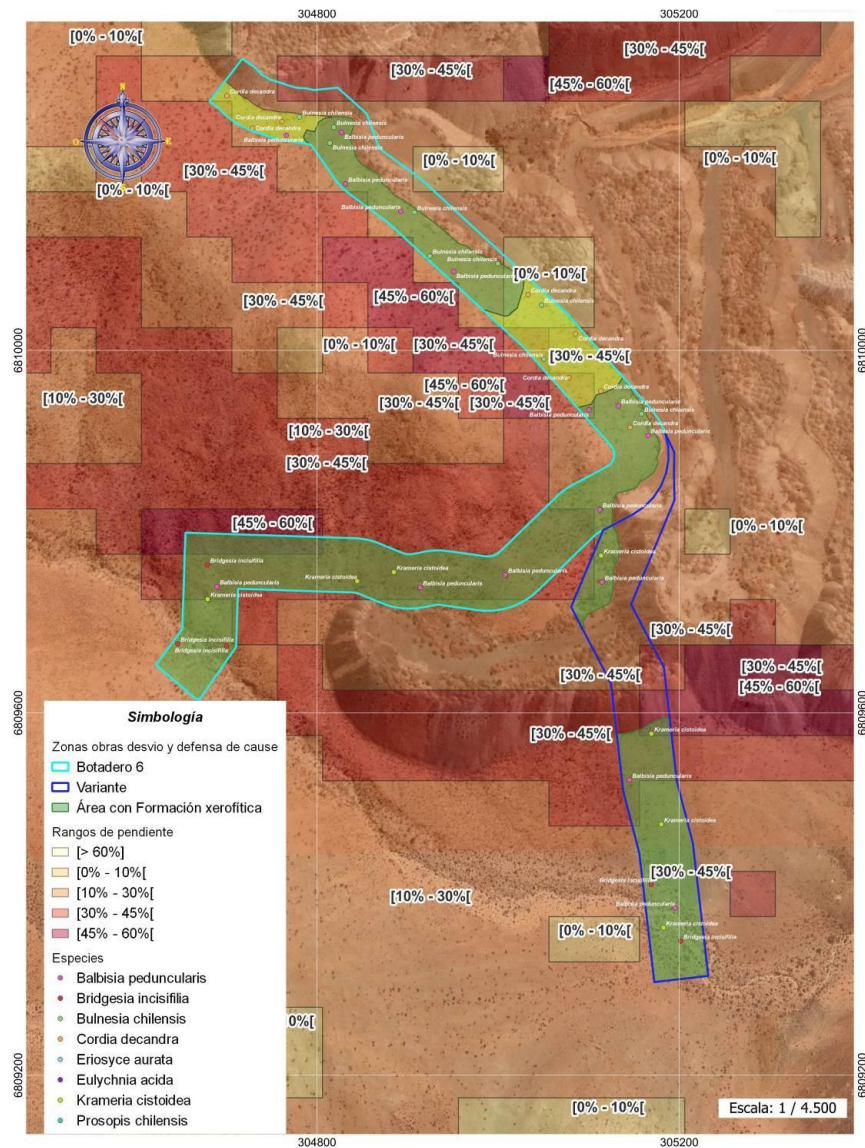


Imagen 7. Rangos de pendientes presentes en el área de proyección obras de manejo de aguas lluvia

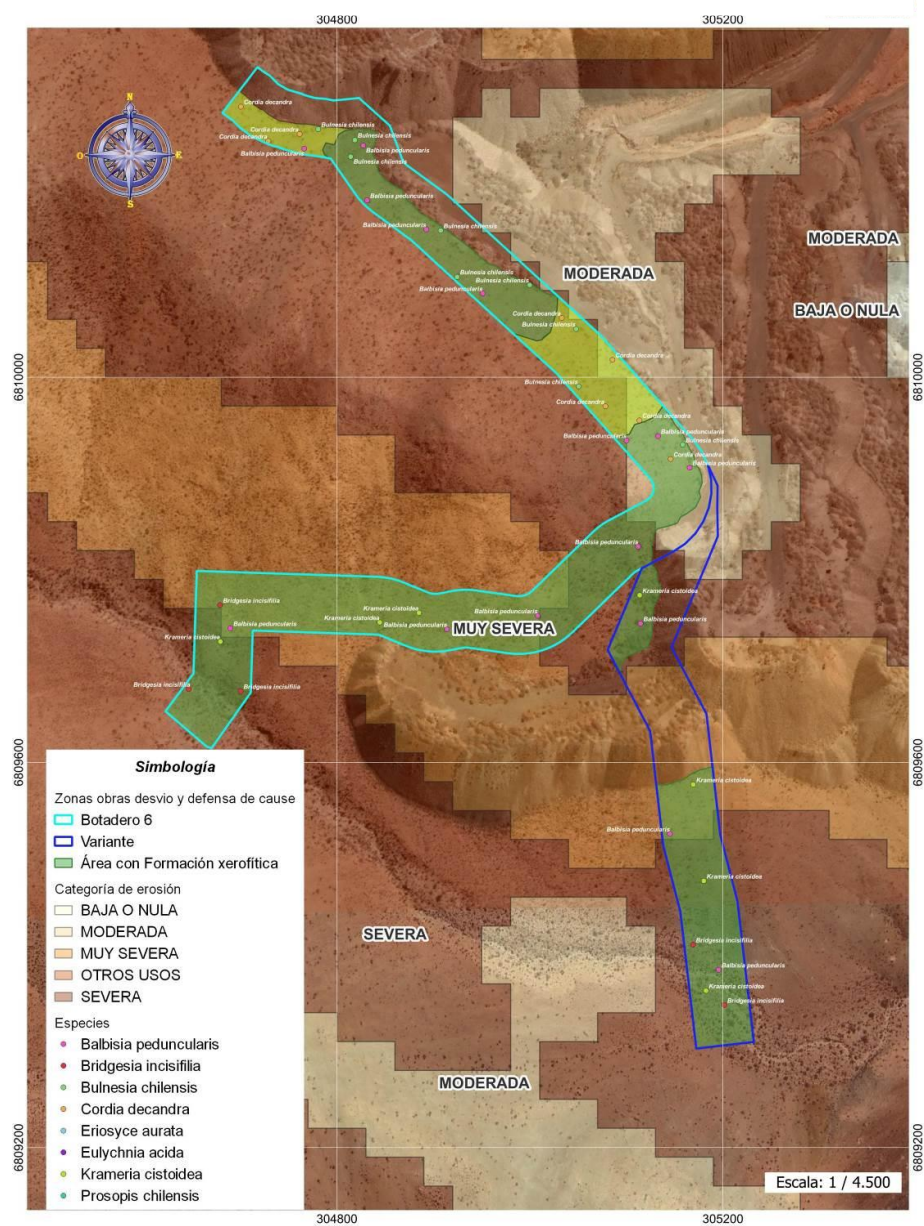


Imagen 8. Categoría de erosión en el área de proyección obras de manejo de aguas lluvia

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la visita a terreno realizada el día 20 de octubre de 2023:



Fotos 17 a 20. Vista general Área de estudio



Fotos 21 y 22. Sector con *Cordia decandra* pudiendo constituir bosque nativo de preservación

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El sector estudiado para el emplazamiento de obras de desvío de aguas lluvia asociadas al botadero 6 está proyectado sobre formaciones reguladas por la Ley N°20.283, en este caso Formaciones Xerofíticas, debido a la presencia de ejemplares de las especies *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, entre otras. De necesitar la ejecución de las obras se deberá presentar el estudio correspondiente ante CONAF, Vallenar, Región de Atacama. Sin embargo, según el Art. 6 del D.S 82/2010 en el área estudiada se presentan limitaciones para su corta por estar establecida en superficies de pendientes superiores al 10% y con erosión de moderada a severa (Tabla 4).
- Importante destacar que el área evaluada presenta erosión de moderada a severa según base de datos de IDE-MINAGRI, lo que implica que la corta, destrucción o descepa de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas, que se realicen de acuerdo a un plan de trabajo, deben cumplir con las prescripciones establecidas en el D.S. N°82/2010 del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, con el objeto de proteger los suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua y humedales declarados sitios prioritarios de conservación, por el Ministerio de Medio Ambiente o sitios Ramsar, evitando su deterioro y resguardando la calidad de las aguas.

Para el caso de los sectores donde se identificó la presencia de la especie *Cordia decandra* se debe analizar que esta constituya Bosque Nativo de Preservación y de ser así se debe considerar lo dispuesto en el Art.19 de la Ley 23.283 Ley sobre Bosque Nativo y Fomento Forestal.

A continuación, se presenta una síntesis del análisis realizado:

Tabla 4. Síntesis de las áreas evaluadas

Aplicabilidad de la Ley	Limitaciones del área	Conclusión
Ley 20.283	Presencia de Formación xerofítica en el área evaluada	Para toda el área de estudio se requiere la presentación de un Plan de Trabajo para cortar, descepar e intervenir formaciones xerofíticas, de manera previa a su intervención.
	Prohíbase la corta, eliminación, destrucción o descepa de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes, que formen parte de un bosque	En el sector denominado Variante del área de estudio se debe analizar en detalle la abundancia de <i>Cordia decandra</i> la cual puede constituir Bosque Nativo de Preservación

Aplicabilidad de la Ley	Limitaciones del área	Conclusión
	nativo, como asimismo la alteración de su hábitat (Artículo 19).	
Art. 6 del D.S 82/2010	Prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%.	El área prospectada se encuentra inserta dentro de una formación xerofítica, la cual según el Art. 6 del D.S 82/2010 presenta prohibición de descepado por estar establecida en superficies de pendientes superiores al 10% y con erosión de moderada a severa y sectores con pendientes sobre 30%.

5 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

BCN. Ley 20.283 Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y reglamentos. Ministerio de Agricultura. Diario Oficial, 30 de julio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Diario Oficial, 14 de agosto de 2009

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. 165 pp

LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria 316 pp.

SQUEO F., ARANCIO G. y GUTIÉRREZ J. 2008. “Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Editorial Universidad de La Serena, La Serena, Región de Coquimbo. 466pp.